

Limites de fonctions

I- Limites d'une fonction et asymptotes

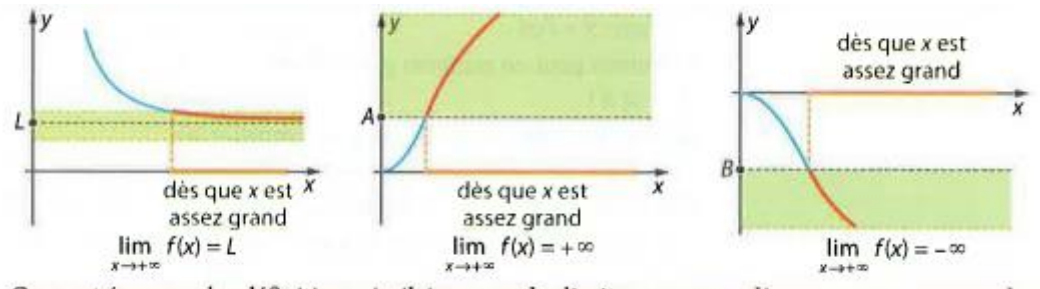
☞ Limites en l'infini pour une fonction f au voisinage de $+\infty$ ou $-\infty$.

Définitions :

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est assez grand.
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si tout intervalle $]A; +\infty[$ contient toutes les valeurs $f(x)$ dès que x est assez grand.
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si tout intervalle $]-\infty; B[$ contient toutes les valeurs $f(x)$ dès que x est assez grand.

On peut énoncer des définitions similaires pour les limites en $-\infty$, en remplaçant « dès que x est assez grand » par « dès que x est négatif et assez grand en valeur absolue »

Interprétation graphique :



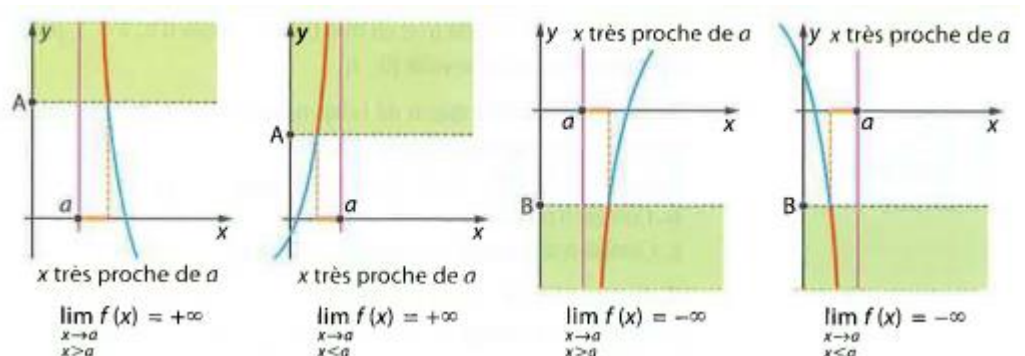
Définition : La droite d'équation $y = L$ est une **asymptote** à la courbe représentative de f en $+\infty$ ou en $-\infty$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

☞ Limite infinie en un réel a .

Définitions :

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ si tout intervalle $]A; +\infty[$ contient toutes les valeurs $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de a .
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ si tout intervalle $]-\infty; B[$ contient toutes les valeurs $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de a .

Interprétation graphique :

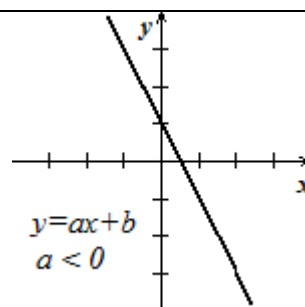
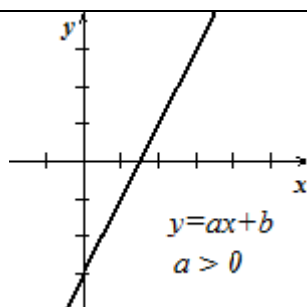


Définition : La droite d'équation $x = a$ est une **asymptote** à la courbe représentative de f si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

II-Limites des fonctions de référence

Fonction affine

$$x \mapsto ax + b$$

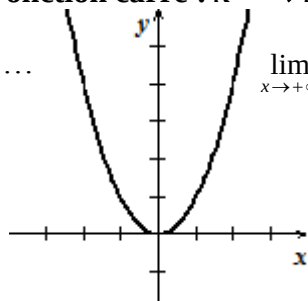


$$\text{En } +\infty : \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax + b) = \text{signe de } a \times \infty$$

$$\text{En } -\infty : \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax + b) = \text{signe de } (-a) \times \infty$$

Fonction carré : $x \mapsto x^2$

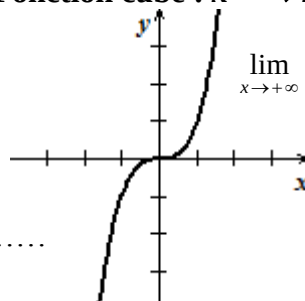
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = \dots$$

Fonction cube : $x \mapsto x^3$

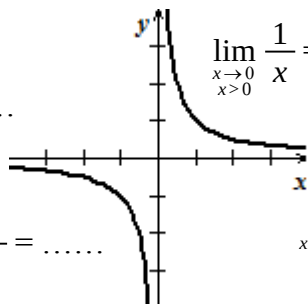
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = \dots$$

Fonction inverse : $x \mapsto \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \dots$$



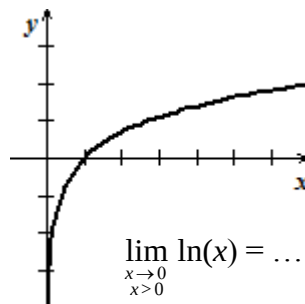
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = \dots$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \dots$$

Fonction ln : $x \mapsto \ln(x)$

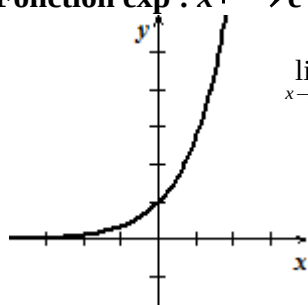
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \dots$$



$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = \dots$$

Fonction exp : $x \mapsto e^x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \dots$$